Fortgeschrittenenpraktikum
Kurzversuch 6:
Fourier-Transform-Spektroskopie

Nico Kalogerakis
Léonie Lanz

10. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **1**
2.1 Weißlichtspektrum 1
2.2 Interferometrie 1
2.3 Kohärenz und Autokorrelation 1
2.4 Fourier-Spektroskopie 2

3 Experimenteller Aufbau **2**

4 Versuchsdurchführung **2**

5 Auswertung der Messungen **3**
5.1 Datenstruktur und Vorverarbeitung 3
5.1.1 Datenformat 3
5.1.2 Mittelung 3
5.1.3 Vorverarbeitung Code 3
5.2 Kalibrierfunktion 3
5.2.1 Kalibrierfunktion Code 4
5.3 Korrektur der Weißlichtdaten und äquidistantes Gitter 5
5.4 Transformation in den Zeit- und Frequenzraum 5
5.5 Berechnung von OD und DOT 5
5.6 Berechnung des Spektrums 5

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse **5**

7 Zusammenfassung **6**

Literatur **A**

Abbildungsverzeichnis **B**

1 Einleitung

Der Kurzversuch 6 - Fourier-Transform-Spektroskopie dient der Einführung in das universelle Konzept der Fourier-Transform-Spektroskopie und dem Erlernen des Programmieren einer Auswertungsroutine. Zu didaktischen Zwecken wird hier sichtbares Licht verwendet anstelle von dem gängigen Infrarotlicht. Ziel des Experiments ist sowohl das Spektrum einer Weißlichtlampe, als auch die Absorptionsspektren von einem Interferenz-Filter und molekularem Iod zu bestimmen. Dafür wird zuerst die zeitliche Kohärenzfunktion für die Weißlichtquelle ermittelt aus der dann durch eine Fourier-Transformation auf das Spektrum der Quelle geschlossen wird.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Weißlichtspektrum

2.2 Interferometrie

Interferometrie ist das Prinzip mithilfe von Interferenzphänomenen Messungen zu vollziehen. Im Allgemeinen bezieht sich Interferometrie auf Wellen jeglicher Art, hier beschäftigen wir uns aber nur mit den elektromagnetischen - dem Licht.[Opt97]

Das Michelson-Interferometer, das auch in diesem Versuch einen zentrale Rolle spielt, ist ein Zwei-Strahl-Interferometer in dem durch einen Strahlteiler zwei identische Strahlen erzeugt werden. Nur wenn die Kohärenzbedingung für die beiden Strahlen zutrifft, also nur wenn zwei sich zeitlich gleichverhaltende ebene Wellenfronten aufeinander treffen, erscheint das Interferenzmuster streifenförmig.

2.3 Kohärenz und Autokorrelation

Es wird zwischen räumlicher und zeitlicher Kohärenz unterschieden, wenn es um die Interferenzfähigkeit von Wellen geht. Zeitliche Kohärenz ist die Fähigkeit von Wellen mit unterschiedlichen zurückgelegten optischen Wegen zu interferieren, also ist die Phasenbeziehung bezüglich der Zeitachse fest und die Phasenbeziehung bezüglich der Raumachse variiert. Für die zeitlich stationären Interferenzmuster, die wir bei einem Michelson-Interferometer betrachten, muss zeitliche Kohärenz der überlagernden Wellen vorliegen
Es gibt eine maximale Zeitraum Δt, in dem zeitliche Kohärenz stattfindet – die Kohärenzzeit. Die Umkehrgröße zur Kohärenzzeit ist die spektrale Auflösung $\Delta\nu$.

Das genaue Maß der Kohärenz zweier Wellen lässt sich durch die Kohärenzfunktion beschreiben. Wir betrachten das einfallende Wellenfeld an einem festen Punkt und aufgeteilt in zwei Anteile mit gleich großer Amplitude:

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t)$$

Die resultierende Intensität der Überlagerung sieht in unserem Fall von zwei gleichen Wellen folgendermaßen aus:

$$I(\Delta t) =< (E_1 + E_2)(E_1 + E_2)^* >= I_1 + I_2 + 2Re < (E_1^* E_2) >= I_1 + I_1 + 2Re\Gamma(\Delta t) \tag{1}$$

Der dritte Term $\Gamma(\Delta t)$ beinhaltet die Intensität des korrelierten Teils der Überlagerung und nennt sich (Selbst-) Kohärenzfunktion oder auch Autokorrelationsfunktion, weil sie der Autokorrelation des lichtfeldes $E_1(t)$ entspricht:

$$\Gamma(\Delta t) =< (E_1^*(t) \cdot E_1(t + \Delta t)) >= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t) \cdot E_1(t + \Delta t) dt \tag{2}$$

2.4 Fourier-Spektroskopie

3 Experimenteller Aufbau

Das Fourier-Transform-Spektrometer, das in diesem Versuch verwendet wird, besteht hauptsächlich aus einem Michelson-Interferometer. Wie in ref zu sehen, werden in das Michelson-Interferometer zwei Strahlengänge gleichzeitig eingekoppelt: zum einen der zu untersuchende Weißlichtstrahlengang, zum anderen der Laserstrahlengang, der der Kalibrierung der optischen Weglängendifferenz des Interferometers dient.
Die Weißlichtquelle hier ist eine Weißlicht-LED und der Laser ist ein frequenzverdoppelter diode-pumped solid-state-Laser mit einer Wellenlänge von $\lambda_L = 532$nm.

Das Michelson-Interferometer teilt die einfallenden Lichtbündel in zwei identische Lichtstrahlen auf, die beide über Spiegel wieder zurückgeworfen werden. Einer der beiden Spiegel des Interferometers lässt sich über einen Linearverschiebetisch angetrieben von einem Schrittmotor bewegen.
Nach dem Durchlaufen des Interferometers wird der Strahlengang des Lasers auf eine einzelne Fotodiode gelenkt, während der Weißlichtstrahl erneut durch einen halbdurchlässigen Spiegel geteilt wird. Einer der beiden Weißlichtstrahlen wird direkt auf eine Fotodiode gelenkt, der andere durchläuft die zu untersuchenden Proben, bevor er auch auf eine Fotodiode trifft.
Alle drei messenden Photodioden sind über eine Signalverstärkung mit einem Computer verbunden.

Die Steuerung des Motors und die Aufnahme der Daten erfolgt über ein Python GUI.
Die kleinstmögliche Schrittgröße des Schrittmotors beträgt rechnerisch $50,5$ nm. Allerdings ist die Bewegung des Verschiebetisches nicht exakt linear, was in der Auswertung berücksichtigt werden muss. Außerdem braucht der Antrieb ein gewisses Umkehrspiel, was kompensiert werden kann, indem Änderungen der Bewegungsrichtung nur in einer guten Entfernung von dem Startpunkt der Messungen aus vorgenommen werden - hier reichen etwa 1000 Schritte.

Bevor die Messungen gestartet werden, muss die Position Null des Motors auf die Mitte des Interferenzmusters gesetzt werden.

4 Versuchsdurchführung

Fourier-Transform-Spektroskopie basiert darauf, die Weglängendifferenz der beiden Teilarme des Interferometers kontrolliert zu variieren. Durch die Variation der Weglängendifferenz wird auch die zeitliche Verzögerung der beiden Teilstrahlen Δt variiert.

Der Versuch lässt sich in zwei Abschnitte aufteilen. Im ersten Messdurchlauf ist ein Interferenz-Filter die Probe, im Zweiten eine Küvette mit molekularem Iod. Das Ziel ist es die Veränderung des Weißlichtspektrums unter Einfluss der beiden Proben zu untersuchen.

Nach der Justage wird der Interferenzfilter in einen der beiden Weißlichtstrahlengänge eingebaut. Der Schlitten des Spiegels wird vom Nullpunkt bis zu Motorposition -6000 gefahren und dann 1000 Schritte zurückgefahren um das mögliche Spiel des Motors beim Umkehren des Schlittens zu verhindern.
Nun erfolgt eine Messung mit 10000 Schritten – von Motorposition -5000 bis 5000 – mit folgenden Parametern in der Software: 20 Werte pro Messpunkt, 1 Schritt pro Messpunkt und einer Abklingzeit von 10 ms.
Für den zweiten Messdurchlauf wird der Interferenzfilter durch die Glasküvette mit dem Iod ersetzt. An die Küvette wird eine Heizspannung von 22,5 V angesetzt, sodass die Küvettentemperatur $76,7 \pm 0,1$°C beträgt. In den Referenz-Weißlichtstrahlengang wird eine leere Glasküvette eingebaut.

Jetzt wird der Schlitten wieder zuerst auf Position -6000, dann auf -5000 gebracht. Nun folgt wieder eine Messung nach den oben genannten Parametern.

5 Auswertung der Messungen

5.1 Datenstruktur und Vorverarbeitung

5.1.1 Datenformat

Die vom Computer verwendete Software erzeugt pro Messung für jeden Messkanal eine Datei, die entsprechend des Signalursprungs benannt ist. Hier werden, für jeden der drei aufgenommenen Datensätze, drei Dateien erzeugt [1]. Dort werden die Messwerte des jeweiligen Kanals für jeden vom Linearantrieb angefahrenen Messpunkt als ASCII-Dateien gespeichert. Diese sind in 10000 Zeilen angeordnet, da von -5000 bis 4999 insgesamt 10000 Positionen ab- gefahren werden. Pro Position wurden 20 Messwerte aufgenommen. Die erste Spalte enthält immer die Motorposition in Schritten, die darauffolgenden dann die eigentlichen Messwerte.
Zu Beginn der Datenanalyse werden die Dateien des Lasersignals und später auch die des Weißlichtsignals in das Auswertungsprogramm importiert.

5.1.2 Mittelung

Der erste Schritt im Skript ist die Mittelwertbildung der 20 Messwerte pro Position, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern.

5.1.3 Vorverarbeitung Code

```python
# 1. Daten einlesen
def load_data(filepath):
    data = np.loadtxt(filepath)
    positions = data[:, 0]
    measurements = data[:, 1:20]  # N Spalten mit Messwerten
    return positions, measurements

def average_measurements(measurements):
    return np.mean(measurements, axis=1)
```

Abbildung 1: Vorverarbeitung

5.2 Kalibrierfunktion

Da die mechanische Bewegung des Linearverschiebetisches nicht exakt linear verläuft und der Antrieb zudem ein gewisses Umkehrspiel aufweist, ist eine numerische Korrektur der Ortsachse nötig. Die Kalibrierung erfolgt anhand des Laser-Interferogramms (Kanal 2), da dessen Wellenlänge ($\lambda_L = 532nm$) exakt bekannt ist.
Die Bestimmung der Kalibrierfunktion gliedert sich in folgende Schritte:

- Interpolation zur Erhöhung der Abtastrate: Um die Genauigkeit der Peak-Suche zu steigern, werden die gemittelten Laserdaten zunächst um den Faktor 10 interpoliert. Hierbei kommt eine ‘UnivariateSpline‘-Funktion vierten Grades aus der SciPy-Bibliothek zum Einsatz. Die

[1] Channel 0: Probe, Channel 1: Referenz, Channel 2: Laser

Wahl eines Splines vierten Grades begründet sich dadurch, dass sich die Extrema über die Nullstellen der Ableitung mathematisch besonders präzise bestimmen lassen.

- Identifikation der Ist-Positionen (P_{ist}): Mithilfe der Funktion 'argrelextrema' werden die Maxima des interpolierten Lasersignals identifiziert. Diese Maxima markieren die realen Positionen (P_{ist}) des Spiegels im Interferogramm.
- Berechnung der Soll-Positionen (P_{soll}) via linearer Regression: Im idealen Fall einer völlig linearen Bewegung müssten diese Maxima in äquidistanten Abständen liegen. Über eine lineare Regression der Form $P_{soll}(i) = a \cdot i + b$ werden daher die theoretischen Soll-Positionen für jedes Maximum bestimmt.
- Erzeugung der kontinuierlichen Korrekturfunktion: Die lokale Abweichung der Motorbewegung berechnet sich an den Stützstellen zu $\Delta(i) = P_{soll}(i) - P_{ist}(i)$. Um diese Korrektur auf den gesamten Datensatz und beliebige Motorpositionen anwenden zu können, wird der diskrete Verlauf von Δ erneut interpoliert. Das resultierende Funktions-Objekt stellt somit für jeden Messpunkt einen individuellen Korrekturwert zur Linearisierung der Ortsachse bereit.

5.2.1 Kalibrierfunktion Code

```
def interpolate(x, y, factor=10): #für x positions und y avergae_measurements
    f_interpol = UnivariateSpline(x, y, k=4)
    x_new = np.linspace(x.min(), x.max(), len(x)*factor)
    y_new = f_interpol(x_new)
    return x_new, y_new

def find_extrema(y):
    peaks = argrelextrema(y, np.greater)[0]
    #troughs = argrelextrema(y, np.less)[0]
    return peaks

def linear_fit(extrema):
    r = np.linspace(0, len(extrema)-1, len(extrema))
    fit = linregress(r, extrema)
    return r, fit
```

Abbildung 2: Hilfsfunktionen für die Korrekturfunktion

```python
def korrekturfunktion(data):
    # Analyse der Laser-Daten:
    file_path = "data/"+data+"/Data Channel 2.dat"
    positions, measurements = load_data(file_path)
    mean_data_laser = average_measurements(measurements)

    # Erste Interpolation der Laser-Daten
    x_new, y_new = interpolate(positions, mean_data_laser, factor=10)

    # Bestimmung der Extrema
    peaks = find_extrema(y_new)
    maxima_positions = x_new[peaks]

    # Kalibrierfunktion bestimmen
    r, fit = linear_fit(maxima_positions)

    P_soll = np.empty(len(maxima_positions), dtype=int)
    P_ist = maxima_positions
    for i in range(len(maxima_positions)):
        P_soll[i] = fit.intercept + fit.slope*i
    delta = P_soll - P_ist
    delta_interpolate = UnivariateSpline(P_ist, delta, k=4)

    return delta_interpolate, fit.slope
```

Abbildung 3: Korrekturfunktion

5.3 Korrektur der Weißlichtdaten und äquidistantes Gitter

5.4 Transformation in den Zeit- und Frequenzraum

5.5 Berechnung von OD und DOT

5.6 Berechnung des Spektrums

Wenn die Kalibrierfunktion bestimmt ist, wird die Ortsachse der gemittelten Weißlichtdaten durch sie korrigiert. Dafür wird die Funktion auf die Positionswerte addiert.
Für die Fouriertransformation braucht es ein äquidistantes Gitter, welches die Probe-Messdaten und die Referenz-Messdaten gemeinsam haben müssen. Außerdem werden die gemittelten Messdaten über die korrigierte Ortsachse interpoliert und dem erstellten Gitter zugeordnet.
Jetzt werden die Weglängendifferenzen Δs in Wegzeitdifferenzen $\Delta t = \frac{\Delta s}{c}$ umgerechnet und der Frequenzbereich ausgerechnet.

Die Fouriertransformation selber wurde mithilfe der fft und fftschift Funktionen aus der Scipy Bibliothek gemacht.

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

Vergleich mit den theoretischen Erwartungen, evtl. auch mit Ergebnissen aus der Literatur

Aus den gemessenen Spektren sollen folgende Fragen beantwortet werden: 1. Wie erkl¨art sich die spektrale Verteilung der Weisslicht-LED? 2. Wie groß ist die spektrale Bandbreite des eingesetz-

ten Absorptionsfilters und wo liegt dessen Zentralwellenl¨ange? 3. Wie groß ist die experimentell ermittelte spektrale Aufl¨osung des Fourier-Transform- Spektrometers? Vergleichen Sie mit der theoretischen Aufl¨osungsgrenze.

7 Zusammenfassung

Literatur

[Opt97] *Optik*. Springer, 1997.

Im Text herangezogene Quellen dort markieren und am Ende zusammenstellen

Abbildungsverzeichnis

1 Vorverarbeitung 3
2 Hilfsfunktionen für die Korrekturfunktion 4
3 Korrekturfunktion 5

Hierhin gehören in der Regel Originalmessprotokolle (wichtig) etc.